Winkel Lösungen

Winkel gesucht · gleichschenklig: zwei gleiche Winkel · rechter Winkel: begründen

Winkel gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 15

1.	**a) 180°°; b) 180°°**	Winkelsumme im Dreieck 180°; an Parallelen ergänzen sich die beiden Winkel an einer Seite zu 180°
2.	**$\beta = 112°$**	$\beta = 180° - 68° = 112°$
3.	**$\gamma = 118°$**	$\gamma = 180° - 62° = 118°$
4.	**= 56,4°**	Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$

gleichschenklig: zwei gleiche Winkel 23

5.	**die beiden Seiten gegenüber den gleichen Winkeln sind gleich lang**	gleiche Basiswinkel ⇒ gleichschenklig; die Schenkel liegen den gleichen Winkeln gegenüber
6.	**gleichschenklig); $\gamma = 50°$**	BC = 7 cm ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenklig); $\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$
7.	**gleichschenklig mit Basis AB**	Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

rechter Winkel: begründen 25

8.	**je 45°°**	gleichschenklig, also gleiche Basiswinkel: $(180° - 90°) : 2 = 45°$
9.	**$\gamma = 90°$**	AF = FC = DF = 28 cm ⇒ Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig ⇒ je 45° bei D ⇒ $\gamma = 45° + 45° = 90°$